

HỆ THỐNG AI TEACH-BACK: HỌC BẰNG CÁCH DẠY LẠI

Đảo ngược vai trò người học và máy móc nhằm chủ động phát hiện lỗ hổng kiến thức và tối ưu hóa mức độ hiểu sâu.



Vấn đề Hiện tại

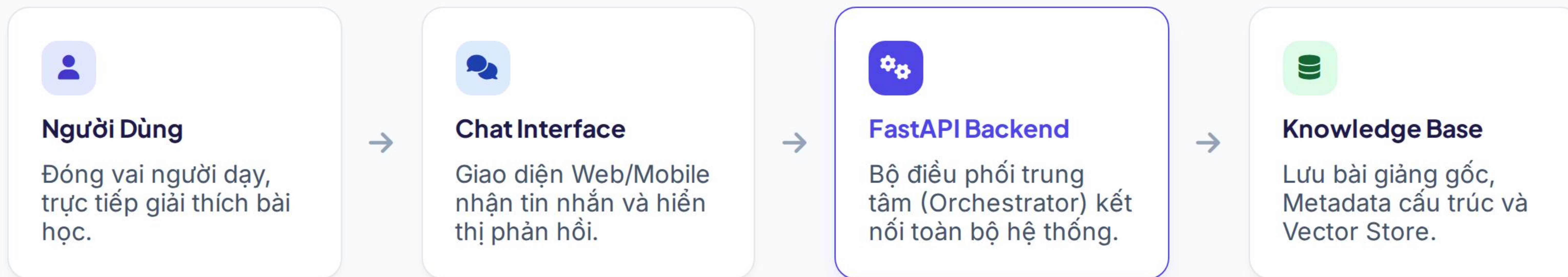
Học sinh thụ động tiếp nhận thông tin, khó tự nhận diện lỗi hiểu sai (misconceptions) và lỗ hổng kiến thức ẩn.



Giải pháp Teach-Back

Người học trực tiếp giảng giải kiến thức. AI đóng vai học sinh để truy vấn, đặt câu hỏi phản biện và phát hiện lỗi.

KIẾN TRÚC TỔNG THỂ (SYSTEM OVERVIEW)



Luồng dữ liệu hai chiều: FastAPI tiếp nhận ngữ cảnh, gọi Evaluator phân tích tri thức và điều phối Student Agent phản hồi tức thì.

CƠ SỞ TRI THỨC & TRẠNG THÁI HỘI THOẠI

Knowledge Base (Bài Giảng)

-  **Bài giảng gốc:** Định dạng chuẩn PDF hoặc Markdown.
-  **Lesson Metadata:** Xác định rõ khái niệm (concepts), mục tiêu bài học (objectives) và hiểu sai thường gặp (misconceptions).
-  **Vector Store:** Tìm kiếm ngữ nghĩa chính xác qua Embeddings và Chunks.

Conversation State (Trạng Thái)

-  **Tiến độ học tập:** Đánh giá độ bao phủ mục tiêu bài học thời gian thực.
-  **Ghi nhận khái niệm:** Lưu vết các điểm đã giảng giải, khái niệm còn thiếu hoặc bị hiểu sai.
-  **Lịch sử hội thoại:** Lưu trữ context window đảm bảo mạch tương tác nhất quán.

CORE LLM AGENTS: EVALUATOR & STUDENT

AGENT 01



Evaluator Agent (LLM)

Bộ thẩm định & Phân tích chuyên sâu

- ✓ Phân tích chính xác câu giải thích của người dùng.
- ✓ So sánh đối chiếu với kiến thức chuẩn trong Knowledge Base.
- ✓ Xuất kết quả cấu trúc (Structured Output) gửi Orchestrator.

AGENT 02



Student Agent (LLM)

Học sinh AI đóng vai tương tác

- ✓ Đóng vai người học tò mò, tạo cảm giác giao tiếp tự nhiên.
- ✓ Đặt câu hỏi gợi mở, thử thách (challenge) dựa trên Evaluator.
- ✓ Kích thích người học giải thích sâu hơn các điểm thiếu sót.

QUY TRÌNH XỬ LÝ MỘT LƯỢT HỘI THOẠI (PER-TURN FLOW)

BƯỚC 01

User Message

Người dùng gửi lời giảng hoặc giải thích khái niệm.

BƯỚC 02

Evaluator

Phân tích, so sánh tri thức và phát hiện lỗi sai.

BƯỚC 03

Policy Engine

Quyết định hành động: Ask, Probe, Challenge hoặc Finish.

BƯỚC 04

Student Agent

Tạo câu hỏi / phản hồi tự nhiên theo chỉ định Policy.

BƯỚC 05

Update State

Cập nhật tiến độ bài học & sẵn sàng cho lượt tiếp.

🔄 Vòng lặp tương tác liên tục cho đến khi phủ hoàn toàn các mục tiêu kiến thức bài học.

ĐÁNH GIÁ ĐỘ CHÍNH XÁC

ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG & ĐO LƯỜNG (EVALUATION)

Golden Set Standard

Xây dựng **50 kịch bản chuẩn** bao gồm các câu hỏi bẫy để kiểm thử khả năng phát hiện lỗi sai.

Metrics Đo Lường

Detection Rate: Độ chính xác phát hiện misconception.

LLM-as-a-Judge: Đánh giá chất lượng gợi mở của Student.

Completion Rate: Tỷ lệ hoàn thành bài học thành công.

Quy Trình Cải Tiến

Chạy Baseline → Phân tích lỗi → Tối ưu Prompt/RAG → Regression Test liên tục.

MỤC TIÊU CỐT LÕI

Đảm bảo hệ thống vừa đánh giá chính xác tri thức, vừa duy trì trải nghiệm tương tác tự nhiên.

Sẵn sàng Triển khai